DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.



GODDARD EARTH SCIENCES

El modelo HyMAP y los últimos avances en modelización de inundaciones en la NASA Goddard

Augusto Getirana

¿Por qué debemos preocuparnos por la modelización de las inundaciones?

El cambio climático y las actividades humanas han aumentado la frecuencia, la intensidad y el impacto de los fenómenos hidrológicos


Bangladesh e India (2022)
Fuente: Reuters

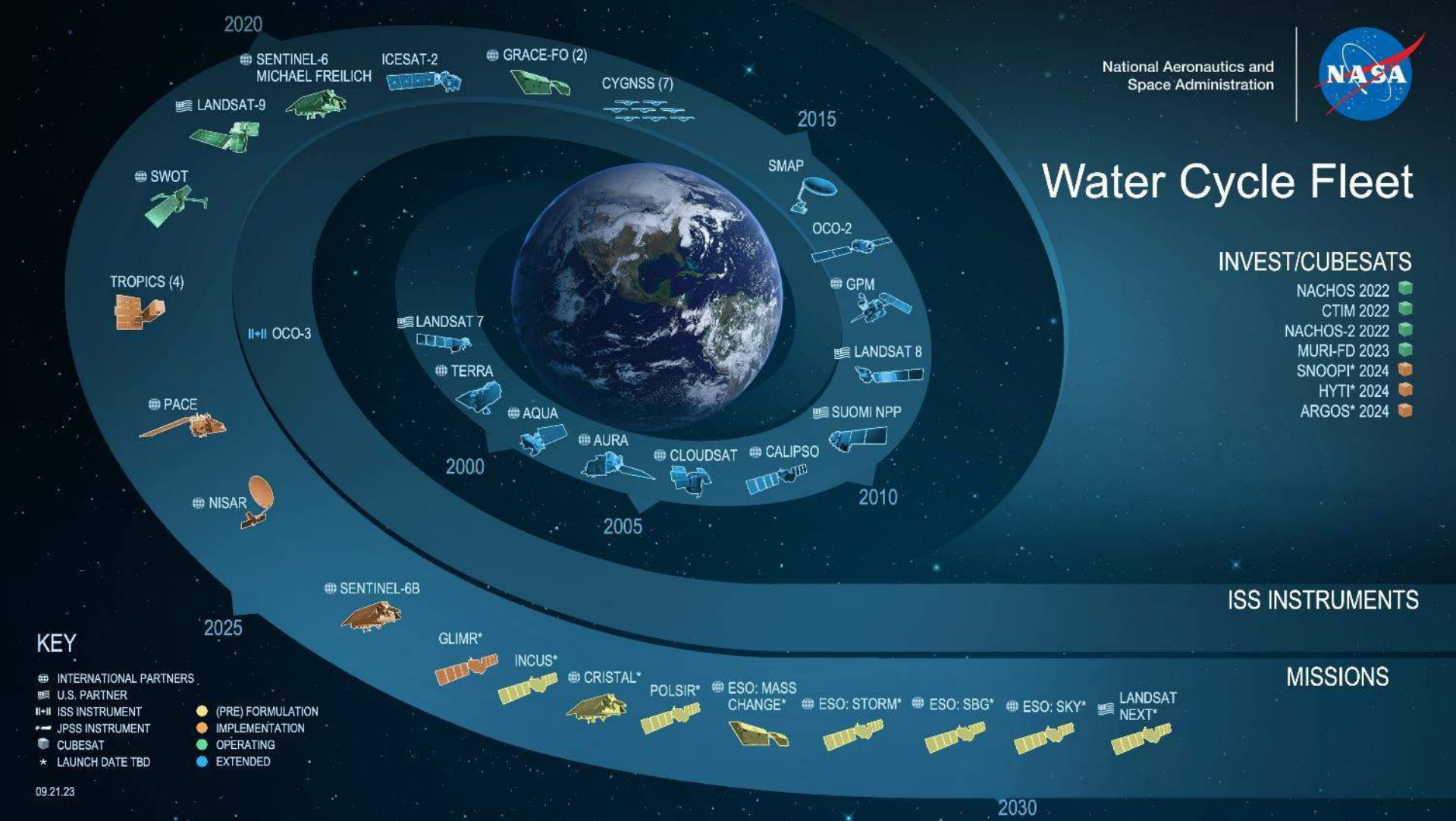

Pajero, California (2023)
Fuente: Josh Edelson | AFP | Getty Images


Pakistán (2022)
Fuente : Al Jazeera


Charleston, NC, EE.UU. (2023)
Fuente: Charleston Fire Departamento


Duque de Caxias, Brasil (2024)
Fuente: AP Photo/Bruna Prado


Petrópolis, Brasil (2022)
Fuente : NBC


National Aeronautics and Space Administration
NASA
Water Cycle Fleet
2020
SENTINEL-6 MICHAEL FREILICH
ICESAT-2
GRACE-FO (2)
CYGNSS (7)
LANDSAT-9
SWOT
2015
SMAP
OCO-2
GPM
LANDSAT 8
SUOMI NPP
CALIPSO
CLOUDSAT
AURA
AQUA
TERRA
LANDSAT 7
OCO-3
TROPICS (4)
PACE
NISAR
2000
2005
2010
2025
2030
SENTINEL-6B
GLIMR*
INCUS*
CRISTAL*
POLSIR*
ESO: MASS CHANGE*
ESO: STORM*
ESO: SBG*
ESO: SKY*
LANDSAT NEXT*
INVEST/CUBESATS
NACHOS 2022
CTIM 2022
NACHOS-2 2022
MURI-FD 2023
SNOOPI* 2024
HYTI* 2024
ARGOS* 2024
ISS INSTRUMENTS
MISSIONS
KEY
INTERNATIONAL PARTNERS
U.S. PARTNER
ISS INSTRUMENT
JPSS INSTRUMENT
CUBESAT
LAUNCH DATE TBD
(PRE) FORMULATION
IMPLEMENTATION
OPERATING
EXTENDED
09.21.23

Teledetección de la hidrología de superficie

Ventajas

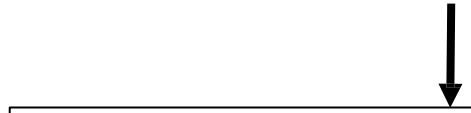
- Vigilancia de regiones remotas;
- Cobertura espacial;
- Acceso libre.

Desventajas

- Resolución temporal;
- Procesos físicos limitados;
- Series temporales relativamente cortas;
- Sólo eventos pasados.

Integración con modelos informáticos

- Evaluación;
- Calibración;
- Asimilación de datos.



Resultado

- Estimaciones de procesos físicos no observados;
- Resolución espacial y temporal más precisa;
- Escenarios;
- Previsiones.

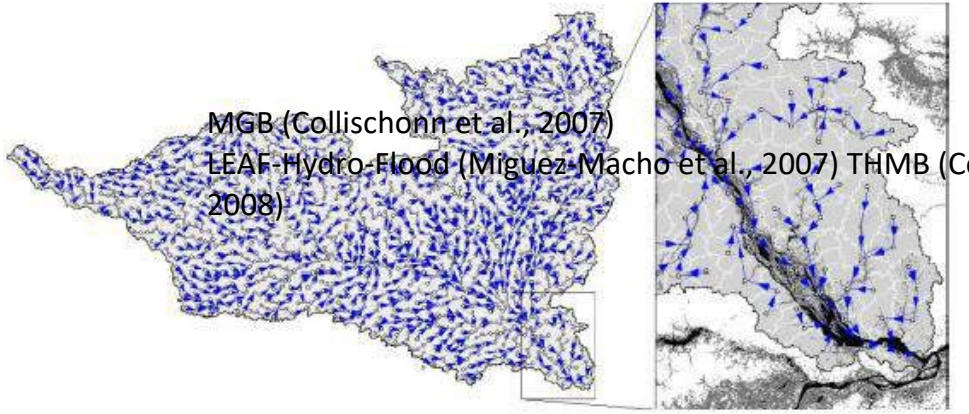
GODDARD EARTH SCIENCES

Modelos de inundaciones y esquemas de trazado de ríos

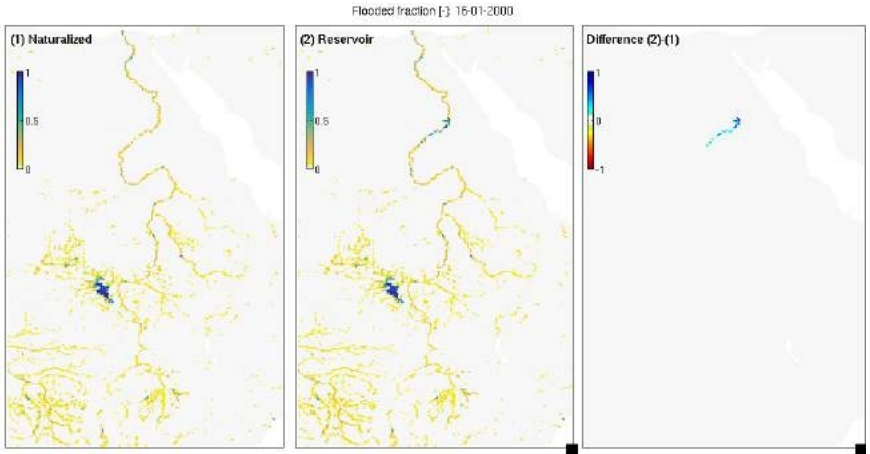
Características principales
- Escalas espaciales y temporales;
- Discretización;
- Complejidad de los procesos físicos.

A escala mundial
TRIP (Oki et al., 1999)
WaterGAP (Doll et al., 2003)
CTRIP (Decharme et al., 2011)
CaMa-Flood (Yamazaki et al., 2011)
HyMAP (Getirana et al., 2012)
MOSART (Li et al., 2013)
DRTR (Wu et al., 2013)
RAPID (David et al., 2011)

Escala continental/meso
LISFLOOD-FP (Bates y De Roo, 2000)



MGB (Collischonn et al., 2007)
LEAF-Hydro-Flood (Miguez-Macho et al., 2007) THMB (Coe et al., 2008)



MGB: Modelo vectorial

HyMAP: Modelo basado en cuadrículas

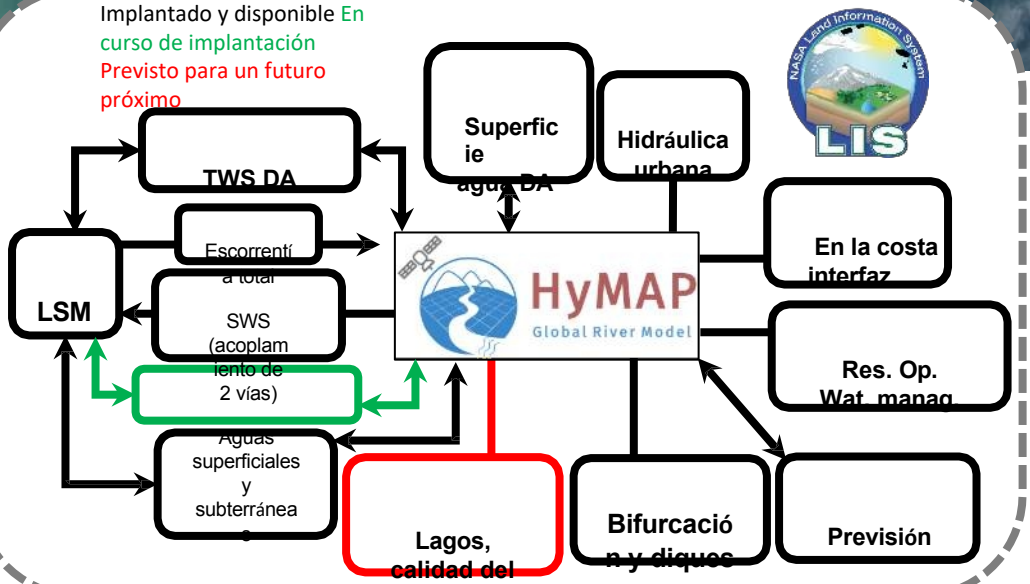
Capacidades de hidrología de superficie del LIS

Características de HyMAP

Puesta en marcha:
- Formulación de la inercia local
- Paso de tiempo adaptable
- Efectos de remanso
- Dinámica de las llanuras aluviales
- Acoplamiento de 2 vías
- Funcionamiento del depósito
- Gestión del agua
- Corrección GRACE-DA para SWS
- Aguas superficiales DA (nivel del agua, descarga y extensión)
- Inundaciones y drenaje urbanos
- Interfaz costera
- Bifurcación
- Acoplamiento de riego

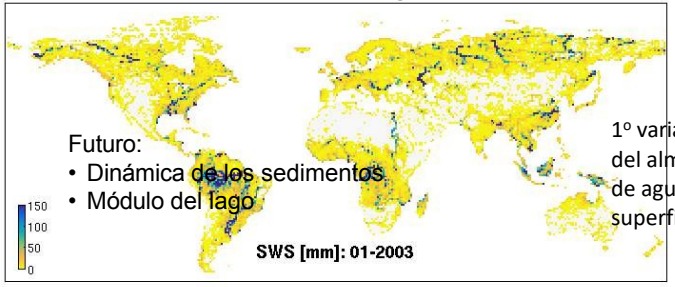
En curso:
- Acoplamiento de aguas superficiales y subterráneas

Implantado y disponible En curso de implantación Previsto para un futuro próximo



Salidas

- Vertido de agua
- Profundidad del agua
- Almacenamiento de agua
- Velocidad del flujo
- Extensión de la llanura inundable
- Pendiente del río



1º variabilidad global del almacenamiento de aguas superficiales



Caudal de 200 m sobre la ciudad de Río de Janeiro



HyMAP
Global River Model

K water
한국수자원공사

U.S. AIR FORCE

INPE

CILSS

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

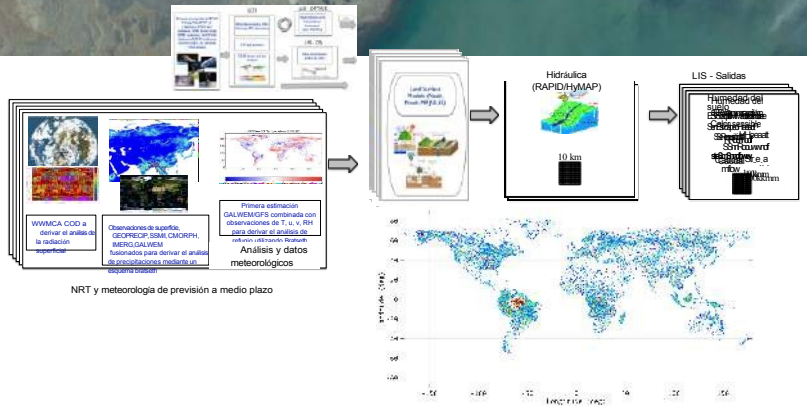
FEWS NET
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

NASA

RIO
PREFEITURA

GODDARD
EARTH SCIENCES

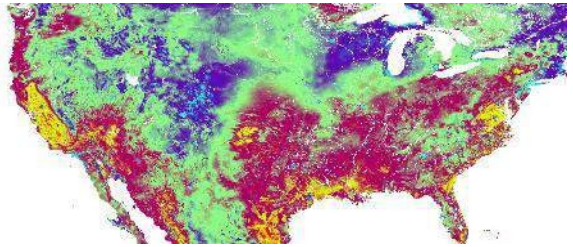
Ejemplos de entornos de aplicación que emplean HyMAP



Entornos DoD/IC

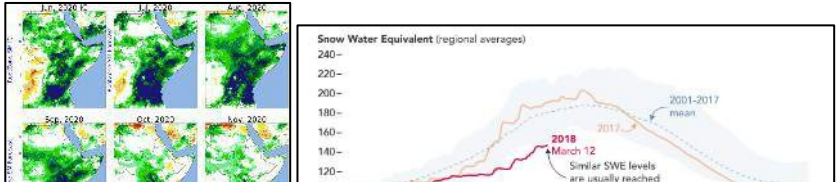
U.S. Air Force Weather emplea una configuración LIS global operativa (con una resolución espacial de 10 km), que se amplió para incluir HyMAP en 2021.

Esta configuración ya incluye el uso de datos SMAP y GPM. El sistema operativo LIS-HyMAP permitirá la futura transición de los datos SWOT en las operaciones.



LDAS norteamericano de alta resolución

Se está desarrollando un LDAS de alta resolución (~1km) sobre CONUS/Norteamérica que: 1) permita la asimilación de los activos de teledetección de la NASA (GPM, SMAP, MODIS, etc.), 2) permita la incorporación de futuras mediciones de teledetección de alta resolución (NISAR, SWOT). Este entorno funcionará como banco de pruebas de investigación para evaluar la utilidad de las mediciones de teledetección.



Seguridad alimentaria LDAS

Los entornos de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWSNET) de la NASA emplean sistemas de modelización y asimilación basados en LIS. Esta configuración también puede utilizarse

para demostrar el uso de futuras observaciones de teledetección.

Contenido de este seminario

- Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento de agua terrestre
- Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana
- Desarrollo de un modelo de inundaciones para la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
- Final considerations and prospects

Contenido de este seminario

- Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento de agua terrestre
- Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana
- Desarrollo de un modelo de inundaciones para la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
- Consideraciones finales y perspectivas

Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento



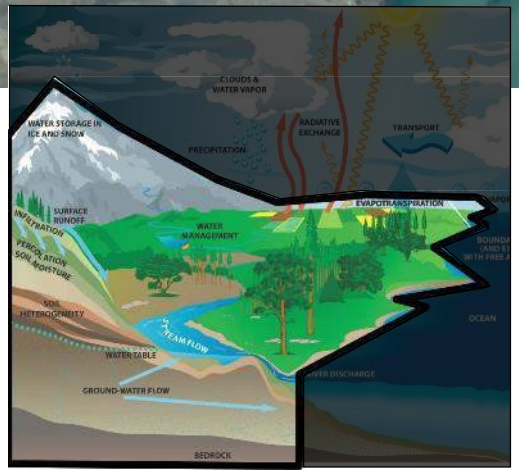
Preguntas científicas

1. ¿Cuál es el impacto global del almacenamiento de aguas superficiales en el TWS?
2. ¿Cómo varía espacialmente ese impacto?

GODDARD EARTH SCIENCES

TWS

modelización

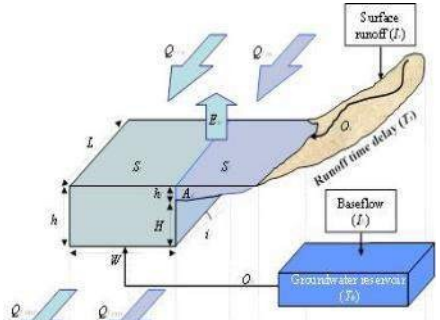


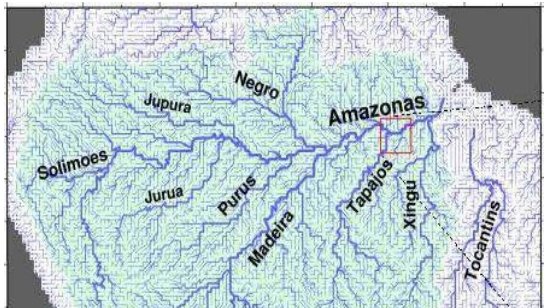


Balance vertical de agua y energía; almacenamiento de agua en el suelo (LWS)

Dinámica de las aguas superficiales; Almacenamiento de aguas superficiales (SWS)

HyMAP

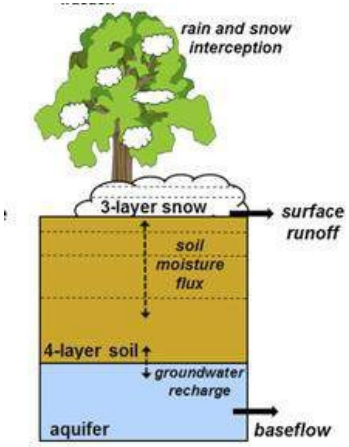




Escorrentía superficial

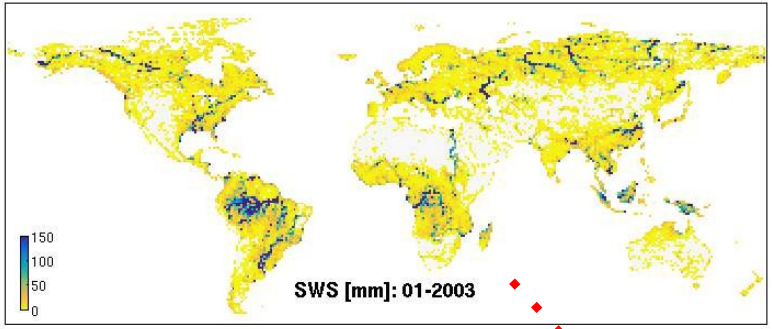
Caudal de base

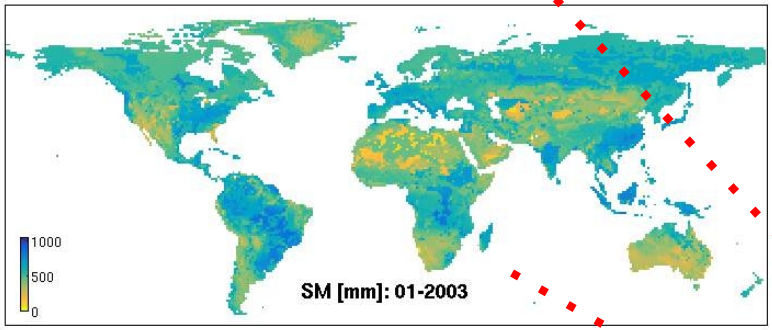
Noah-MP

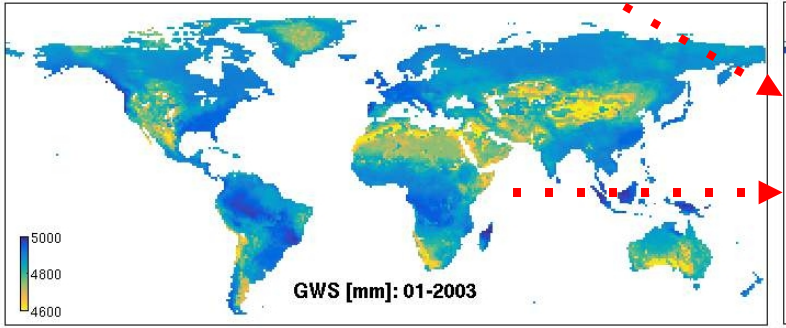


Mendoza et al. (2015, JHM)

ALMACENAMIENTO MUNDIAL DE AGUA TERRESTRE

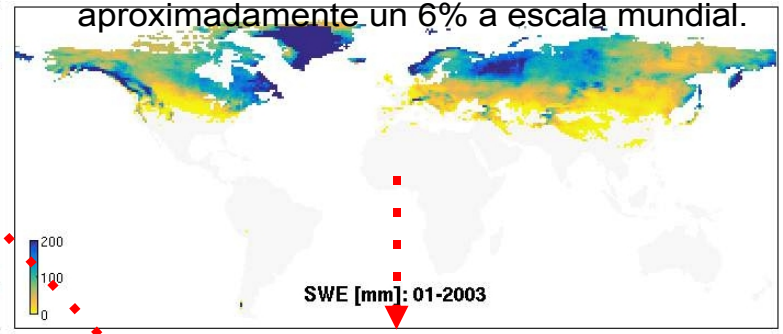


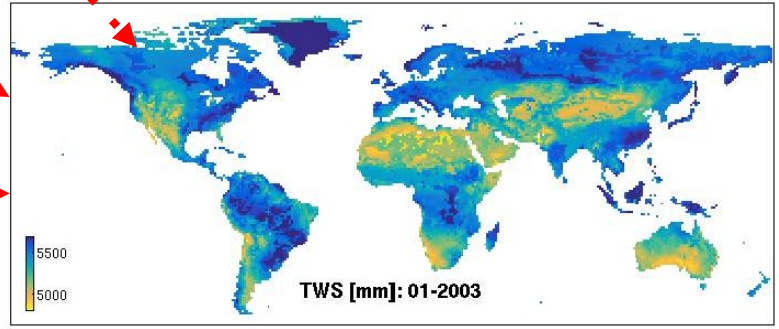




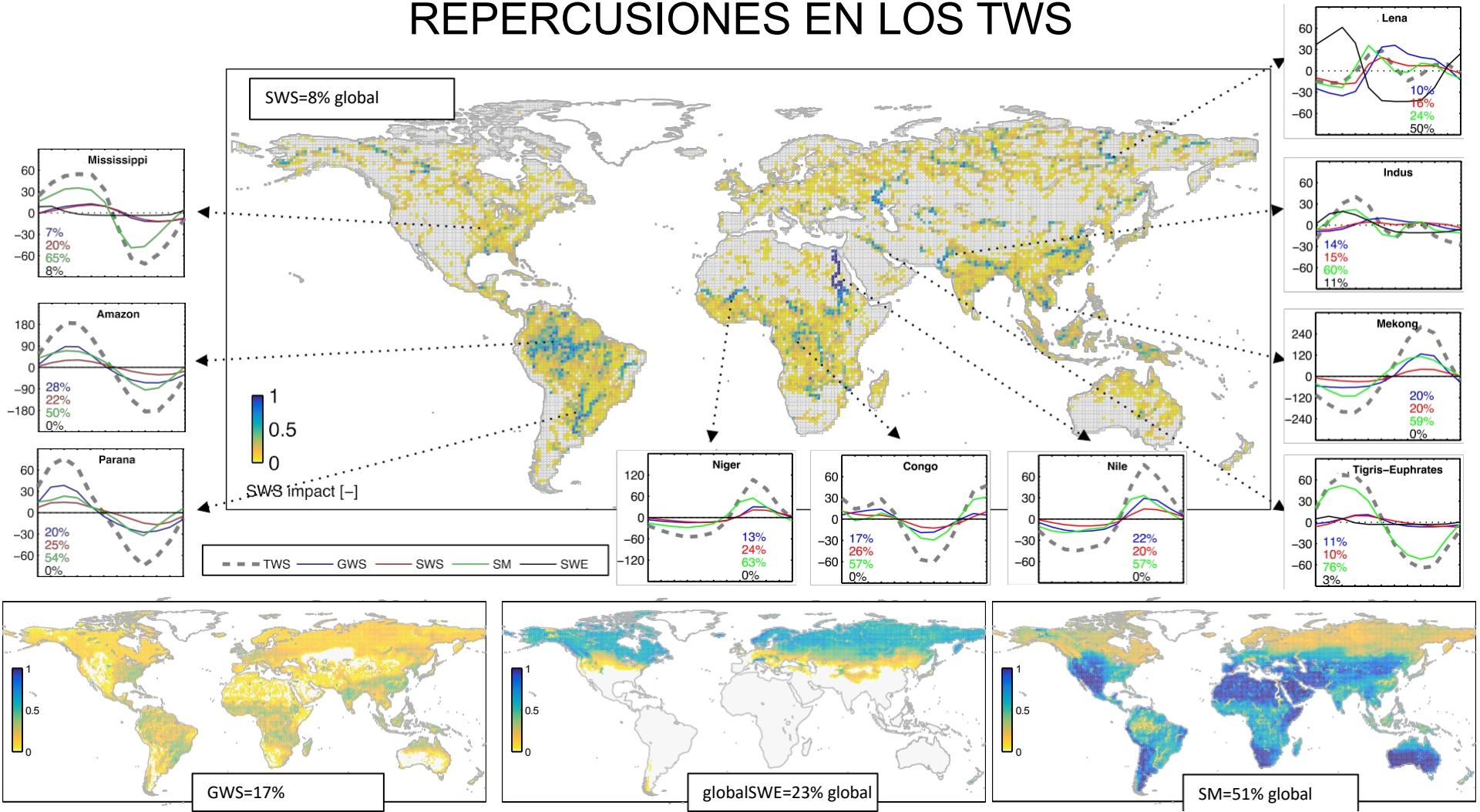
- Alrededor de 2.[860] km3 de agua se almacenan en ríos y llanuras aluviales [las estimaciones anteriores varían entre 2.000 [km3] (Oki & Kanae, 2006) y 2.000 km3 (Oki & Kanae, 2006)].

  2.[120km3] (Shiklomanov, 1993)];
- El 28% de esa agua, es decir, [800] km3, se concentra en la cuenca del Amazonas;
- La incertidumbre debida a los forzamientos meteorológicos es de aproximadamente un 6% a escala mundial.





REPERCUSIONES EN LOS TWS

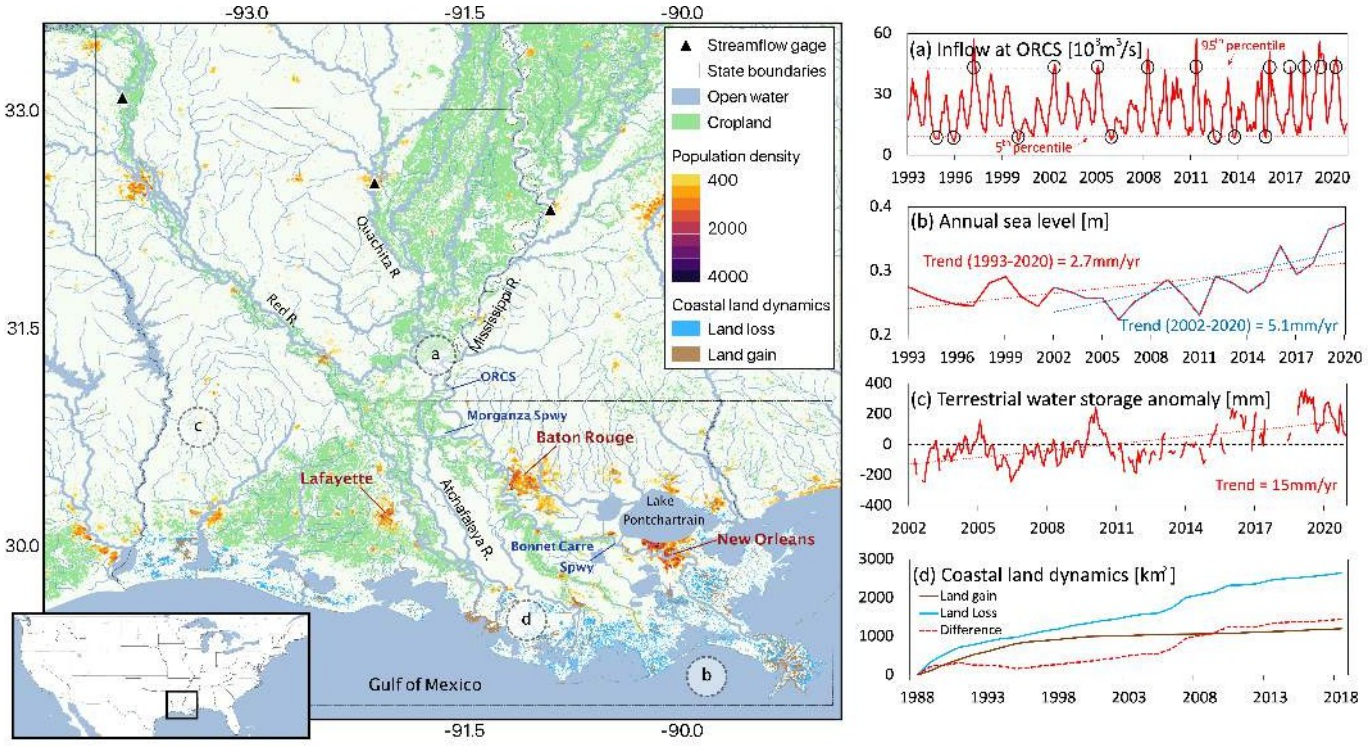


Contenido de este seminario

- Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento de agua terrestre
- Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana
- Desarrollo de un modelo de inundaciones para la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
- Consideraciones finales y perspectivas

Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana

Pruebas basadas en observaciones del cambio hidrológico, la subida del nivel del mar, el aumento del almacenamiento de agua terrestre y la pérdida de tierras.



GODDARD EARTH SCIENCES

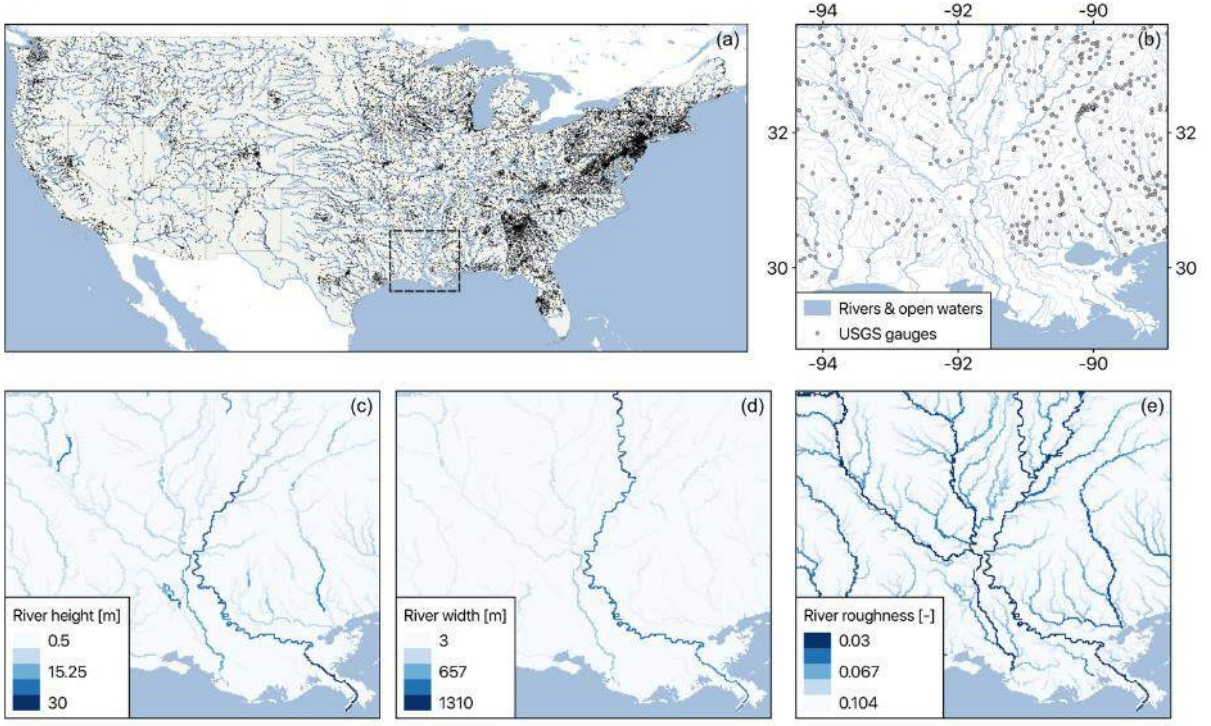
Configuración del modelo

- Periodo 1993-2020;
- Resolución espacial de 2 km;
- MERRA-2;
- El obs de flujo de la corriente se utilizó como condición de contorno aguas arriba en 3 lugares;
- Altimetría radar utilizada como condición límite aguas abajo;
- 4 experimentos;

Escenario	Hidrología	Nivel del mar	Agua gestión
1	Si	7 días	Si
2	Sí	7 días	No
3	Sí	Climatología	No
4	Sí	Constante	No

- Representación de la gestión del agua

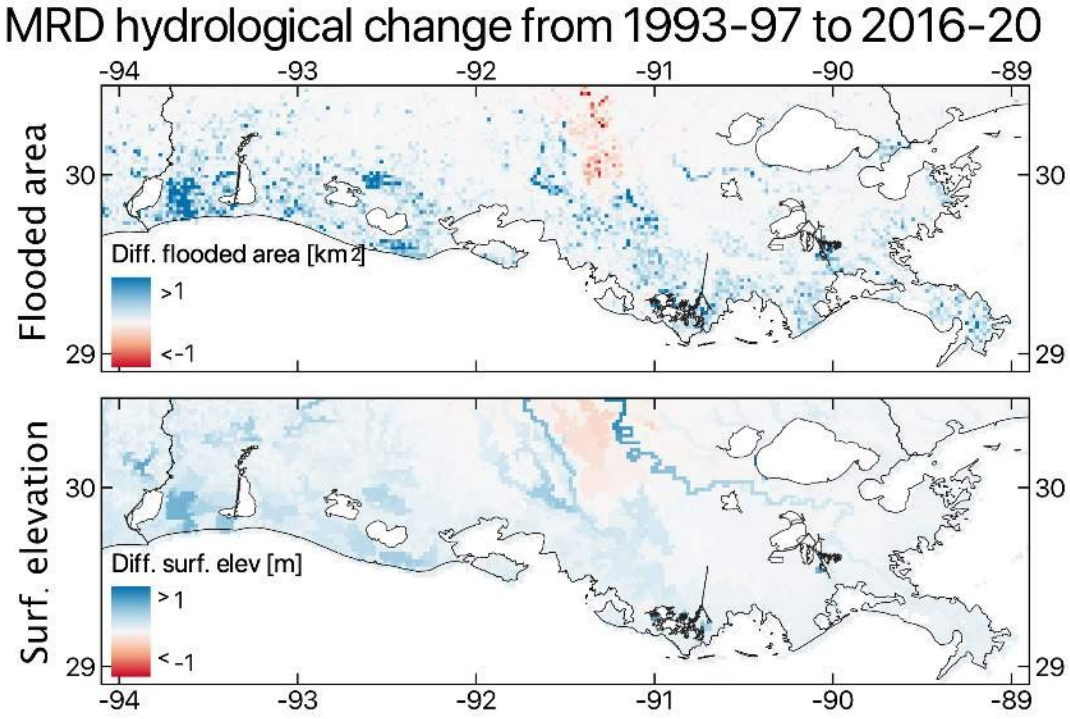
Parametrización de la geometría fluvial

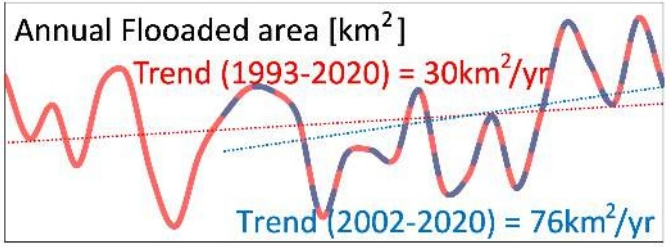


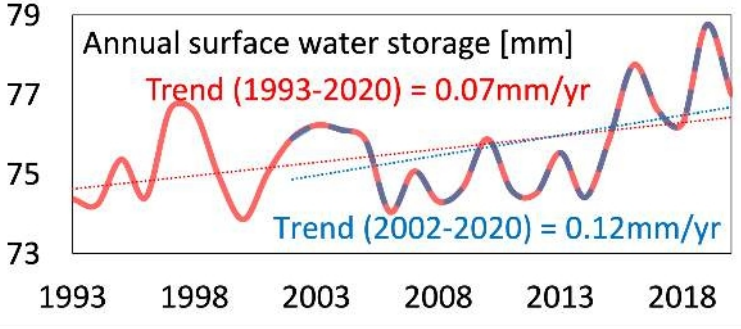

Antiguo Río
Morganza
Vías de inundación
Bonnet Carre
Aliviadero
Lago Pontchartrain
Google Earth
N

Cambios hidrológicos MRD basados en modelos

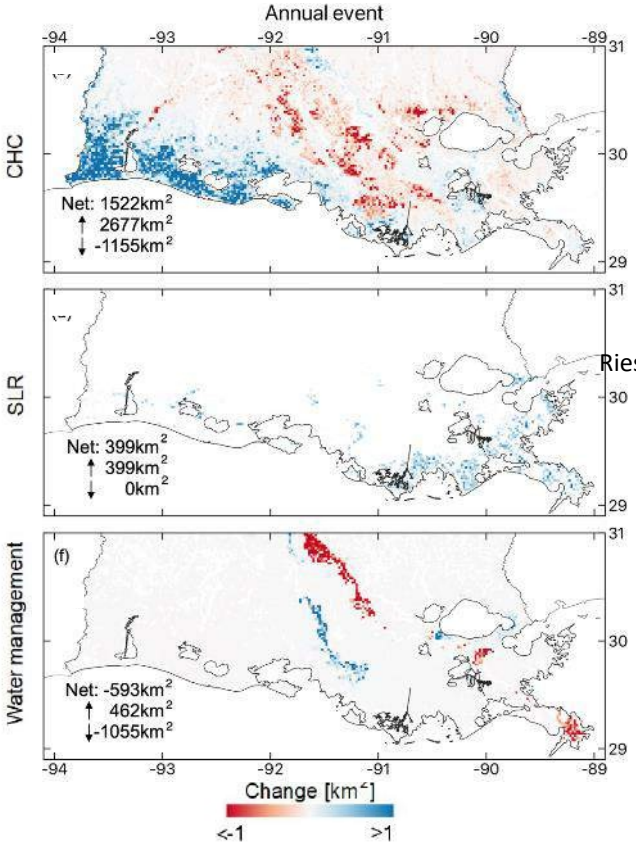
Según el Escenario 1 (es decir, teniendo en cuenta todos los factores), la elevación de la superficie y el área inundada aumentan en general de 1993-97 a 2016-20



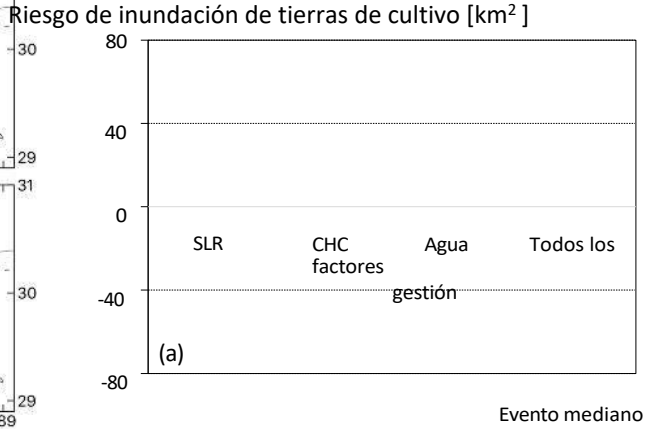


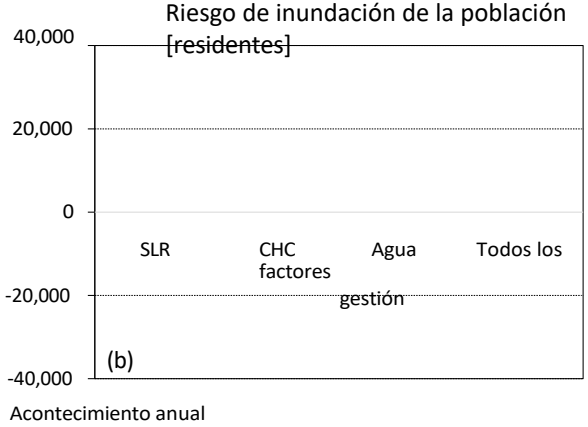


Interfaz costera y gestión del agua



3 factores considerados en nuestro sistema de modelización: Cambios hidrológicos inducidos por el clima (CHC), subida del nivel del mar (SLR) y gestión del agua.

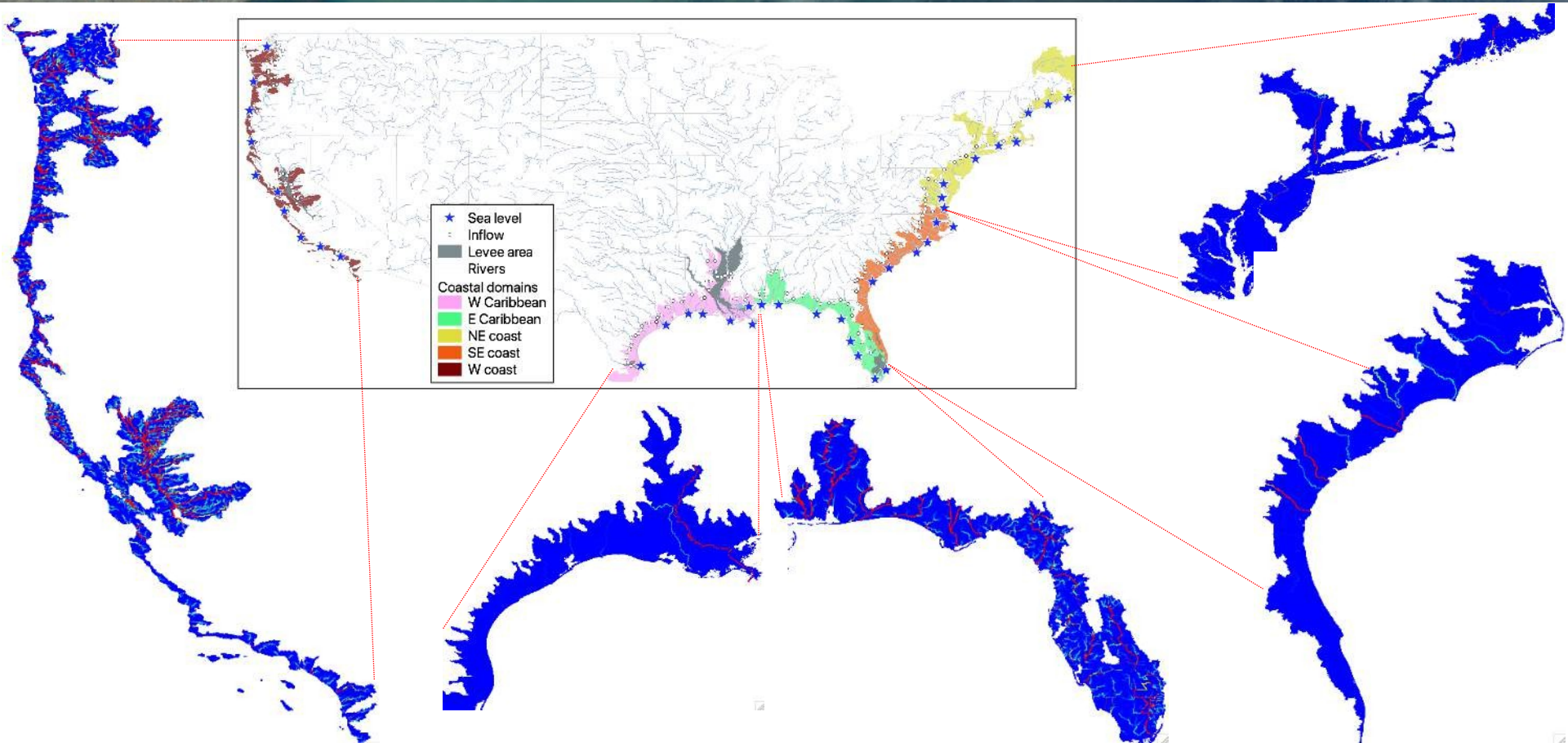




Riesgo de inundación en la costa de Luisiana en función del periodo de retorno (eventos medios y anuales) debido al SLR, CHC, gestión del agua y todos los factores combinados (todos los factores).

Cambios en las zonas inundadas debido a la CHC, la SLR y el agua gestión sobre la costa de Luisiana para eventos anuales

Siguiente paso: todas las costas de EE.UU.

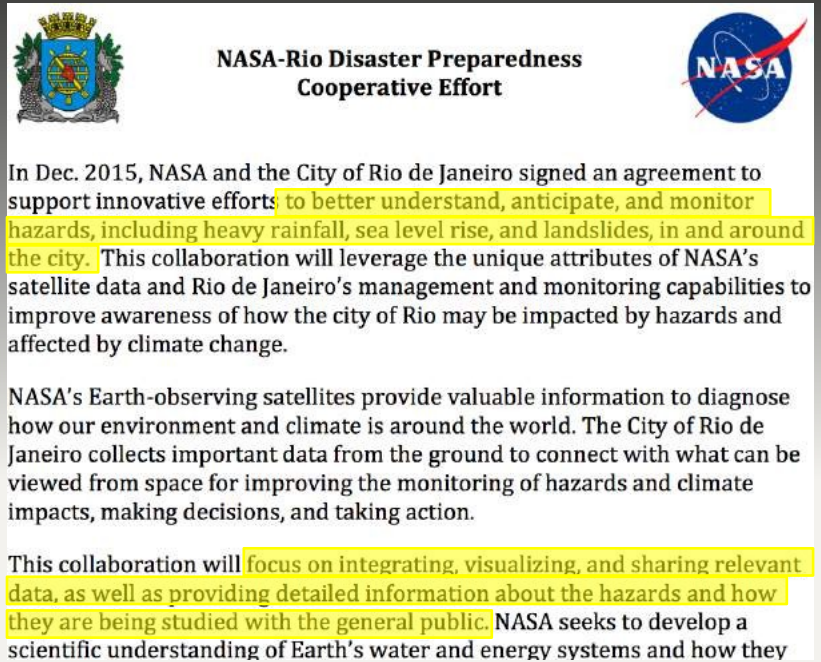


Contenido de este seminario

- Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento de agua terrestre
- Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana
- Desarrollo de un modelo de inundaciones para la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
- Consideraciones finales y perspectivas

Asociación NASA-Río de Janeiro

- Better understand, anticipate and monitor **environmental hazards** in Rio de Janeiro
- **Pioneer applications** of NASA Earth Observations at the urban scale
- Conduct **joint activities** that leverage NASA's remote sensing products and Rio de Janeiro's monitoring and crisis management capabilities
- Bring NASA Earth science to Brazilian educators and students



NASA-Rio Disaster Preparedness Cooperative Effort

In Dec. 2015, NASA and the City of Rio de Janeiro signed an agreement to support innovative efforts to better understand, anticipate, and monitor hazards, including heavy rainfall, sea level rise, and landslides, in and around the city. This collaboration will leverage the unique attributes of NASA's satellite data and Rio de Janeiro's management and monitoring capabilities to improve awareness of how the city of Rio may be impacted by hazards and affected by climate change.

NASA's Earth-observing satellites provide valuable information to diagnose how our environment and climate is around the world. The City of Rio de Janeiro collects important data from the ground to connect with what can be viewed from space for improving the monitoring of hazards and climate impacts, making decisions, and taking action.

This collaboration will focus on integrating, visualizing, and sharing relevant data, as well as providing detailed information about the hazards and how they are being studied with the general public. NASA seeks to develop a scientific understanding of Earth's water and energy systems and how they

Cortesía: D. Kirschbaum

Objetivo y plan propuesto

- Sistema de Información Territorial (SIL);
- Conjunto de herramientas de datos sobre la superficie terrestre (LDT);
- GPM;
- Landsat;
- Modelización y experiencia con satélites.

- Vigilancia hidrometeorológica en tiempo real;
- Uso local del suelo y distribución del tipo de suelo;
- MDE basado en Lidar;
- Red fluvial y geometría;
- Cartografía de inundaciones;
- Sistema de drenaje urbano, etc.

- Llamadas telefónicas frecuentes, correos electrónicos;
- Información actualizada sobre resultados, retos y

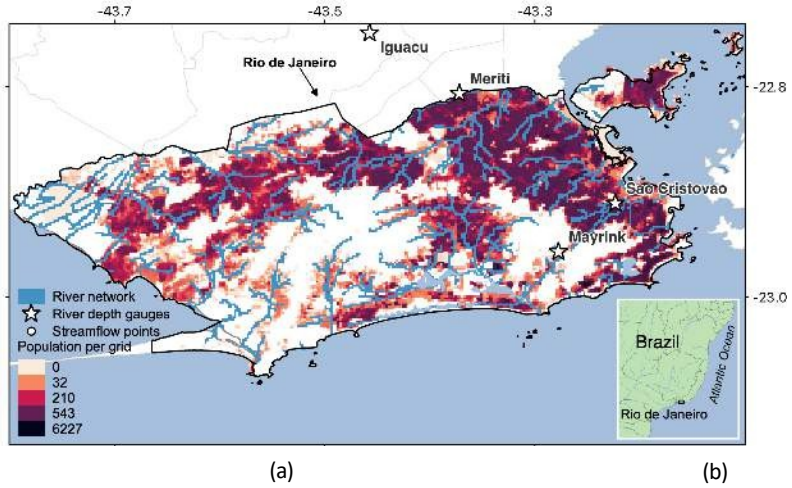


Operativo sistema personalizado de control de inundaciones

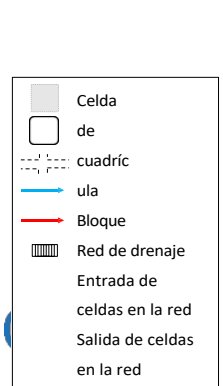
Refuerzo de las capacidades

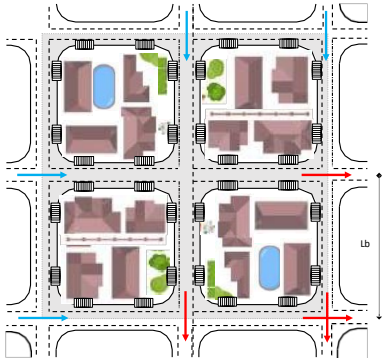
Compromiso, intercambio de conocimientos, formación, divulgación

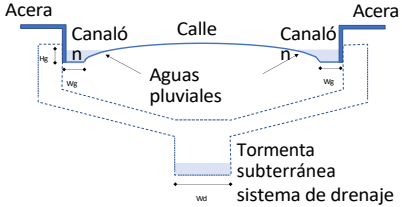
Módulo de drenaje urbano de HyMAP

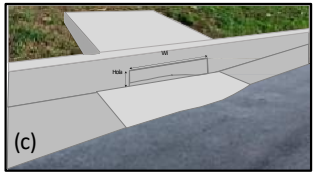


(a) (b)









Parámetros de la red de drenaje	
Longitud del bloque de calles [m]	100
Anchura de la tubería subterránea al cuadrado [m]	1
Densidad de longitud de drenaje [m/m2]	0.02
Coeficiente de rugosidad para tubos de cemento [-]	0.012
Pendiente del sistema de drenaje [m/m]	0.003

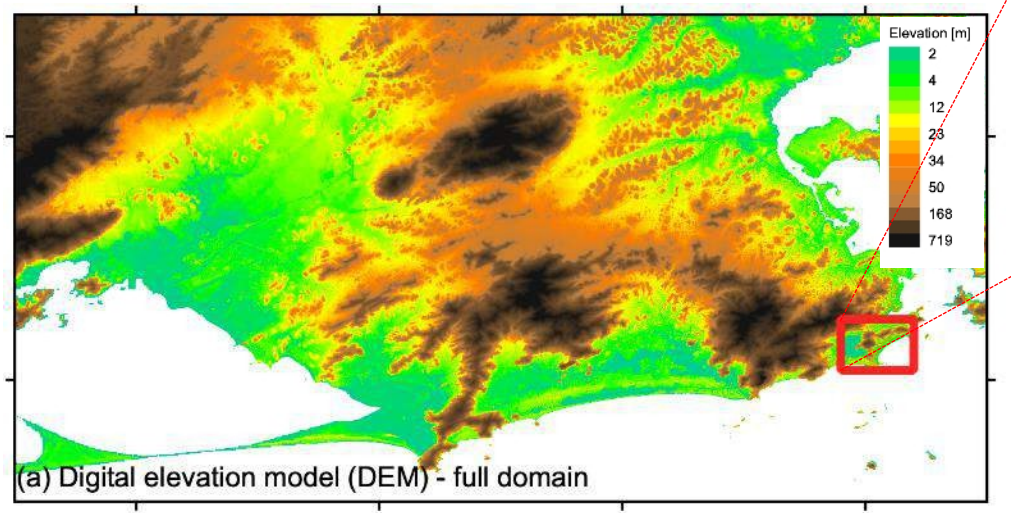
Parámetros del canalón	
Anchura del canalón [m]	1
Altura del canalón [m]	0.15
Densidad del canalón [unidades/m2]	0.0008
Velocidad de entrada del agua del canalón [m/s].	2

Tratamiento de datos topográficos

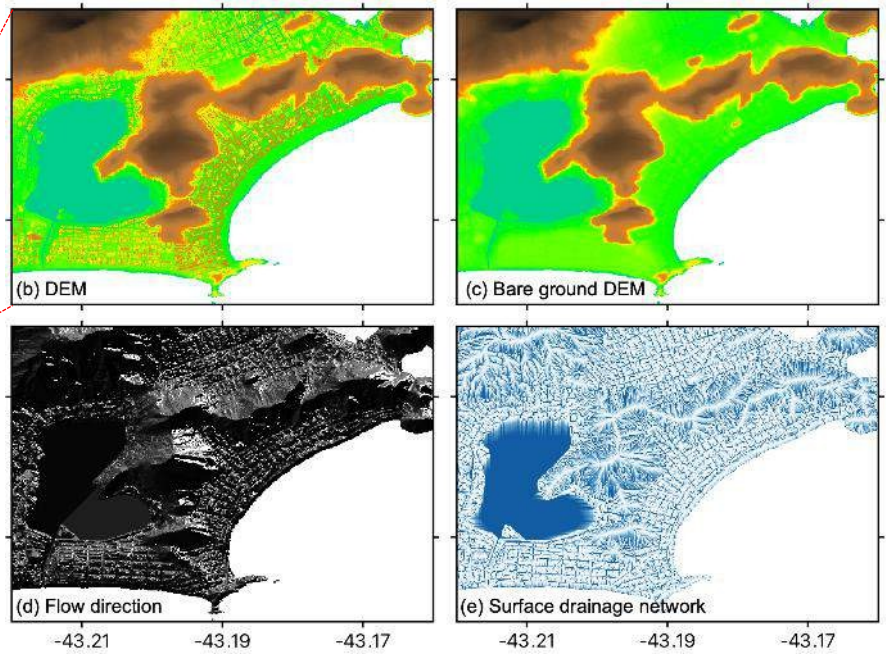
Datos Lidar (8 $^{pts/m2}$) => ^{10x10m2}

+

MERIT DEM (90x90m)



Adquisición de información hidrológica



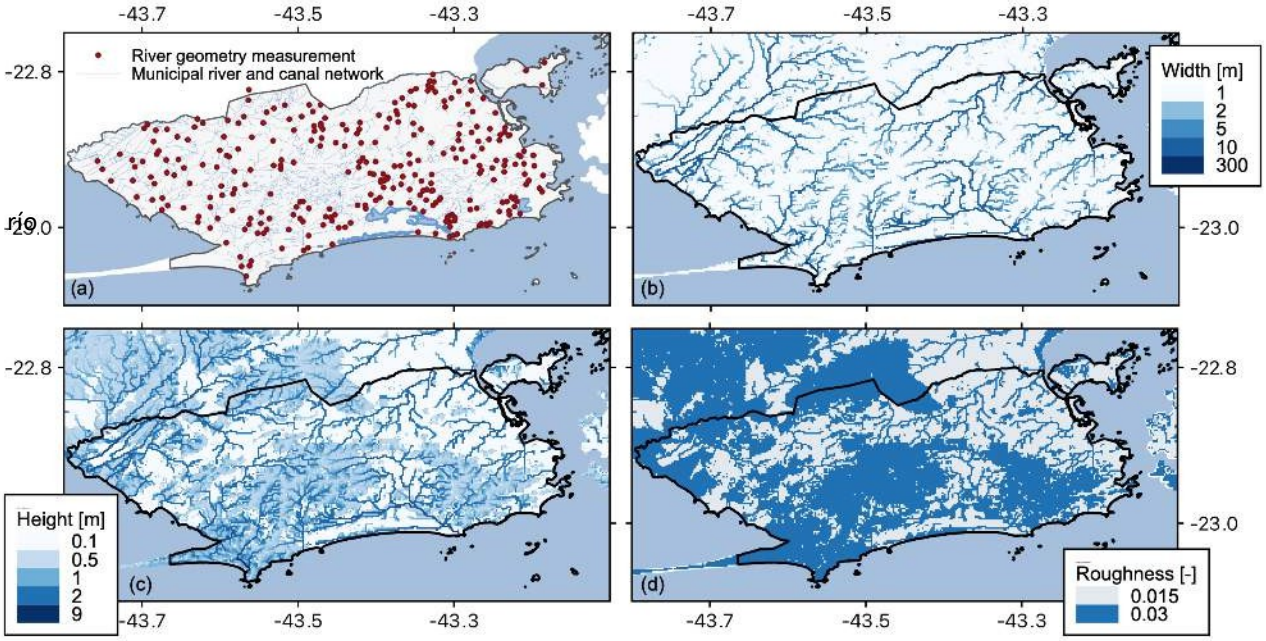
GODDARD EARTH SCIENCES

Red fluvial y geometría

Geometría fluvial recogida por Río Aguas
+
Mediciones manuales en Google Earth

Total de >300 puntos con anchura y/o profundidad del río

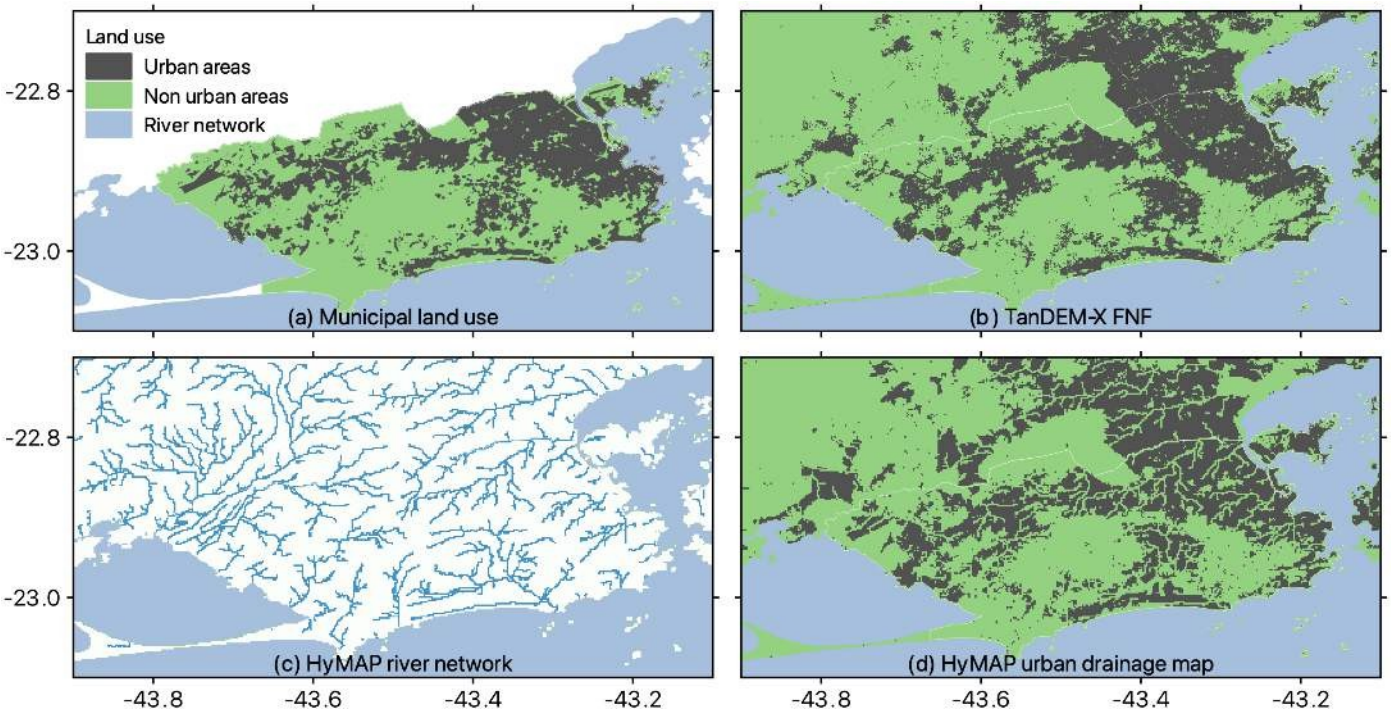
Distribución espacial mediante (i) interpolación lineal y (ii) funciones con área de drenaje



GODDARD EARTH SCIENCES

Cartografía del drenaje urbano

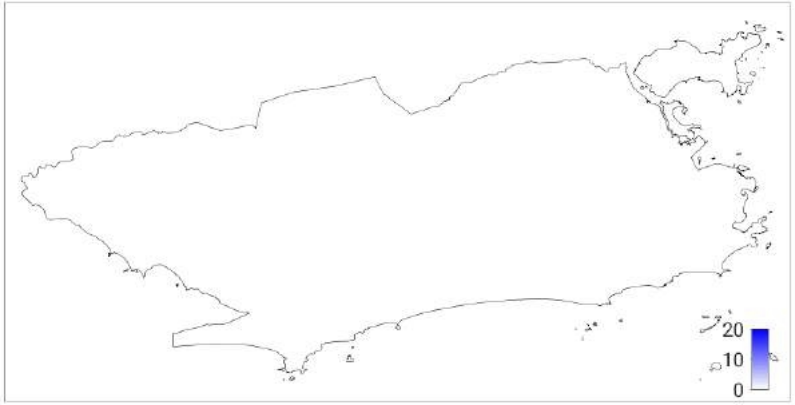
Clasificación municipal del uso del suelo
+
Clasificación global del uso del suelo
+
Red fluvial



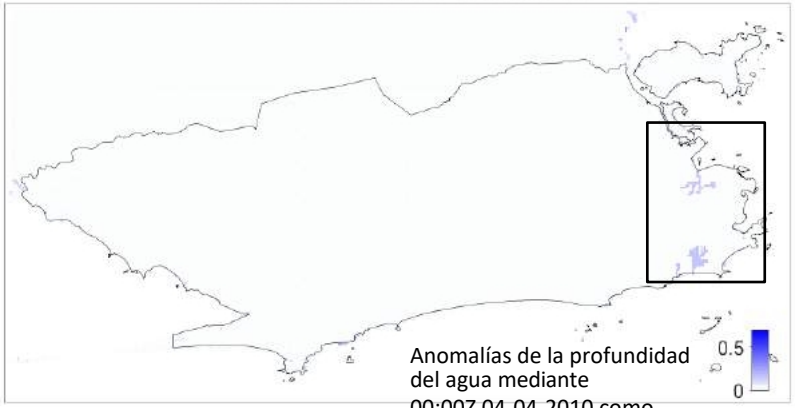
GODDARD EARTH SCIENCES

Una de las inundaciones más graves jamás registradas

Rainfall [mm/h]: 12:00Z 04-04-2010



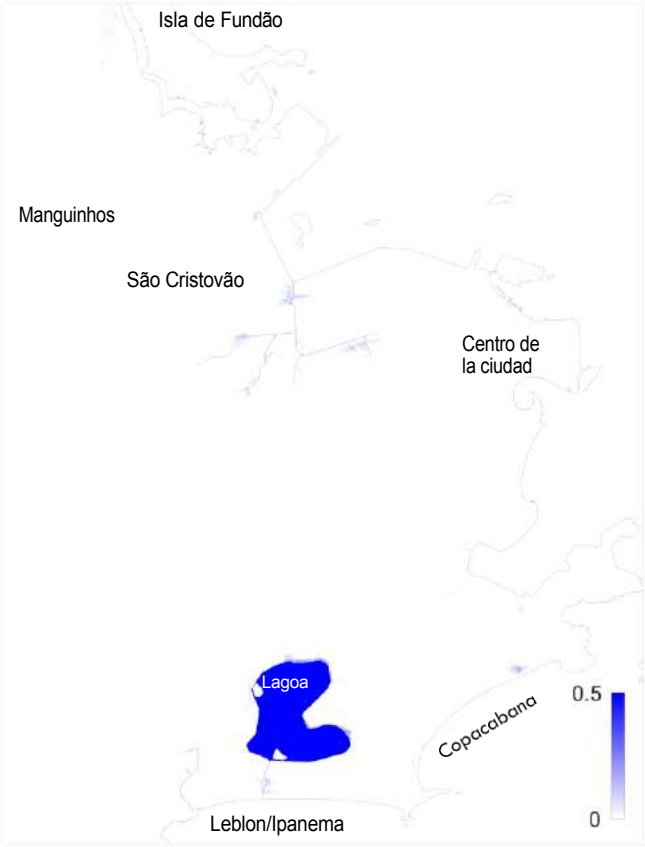
Water depth [m]: 12:00Z 04-04-2010



Anomalías de la profundidad del agua mediante 00:00Z 04-04-2010 como

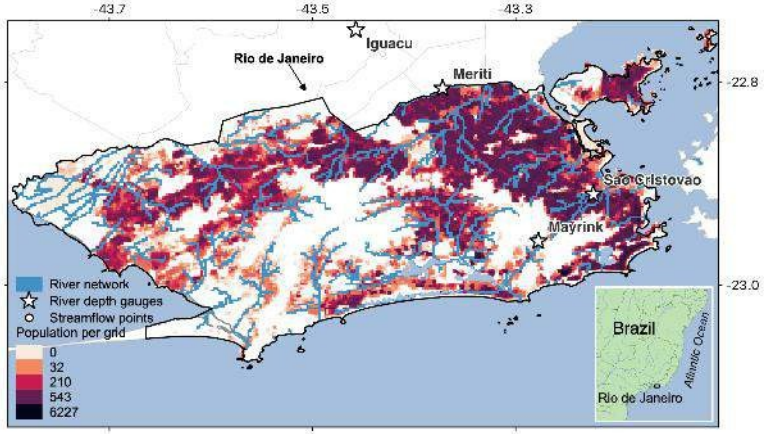
Anomalías de la profundidad del agua reducidas a una resolución espacial de 10 metros durante la gran inundación de abril de 2010

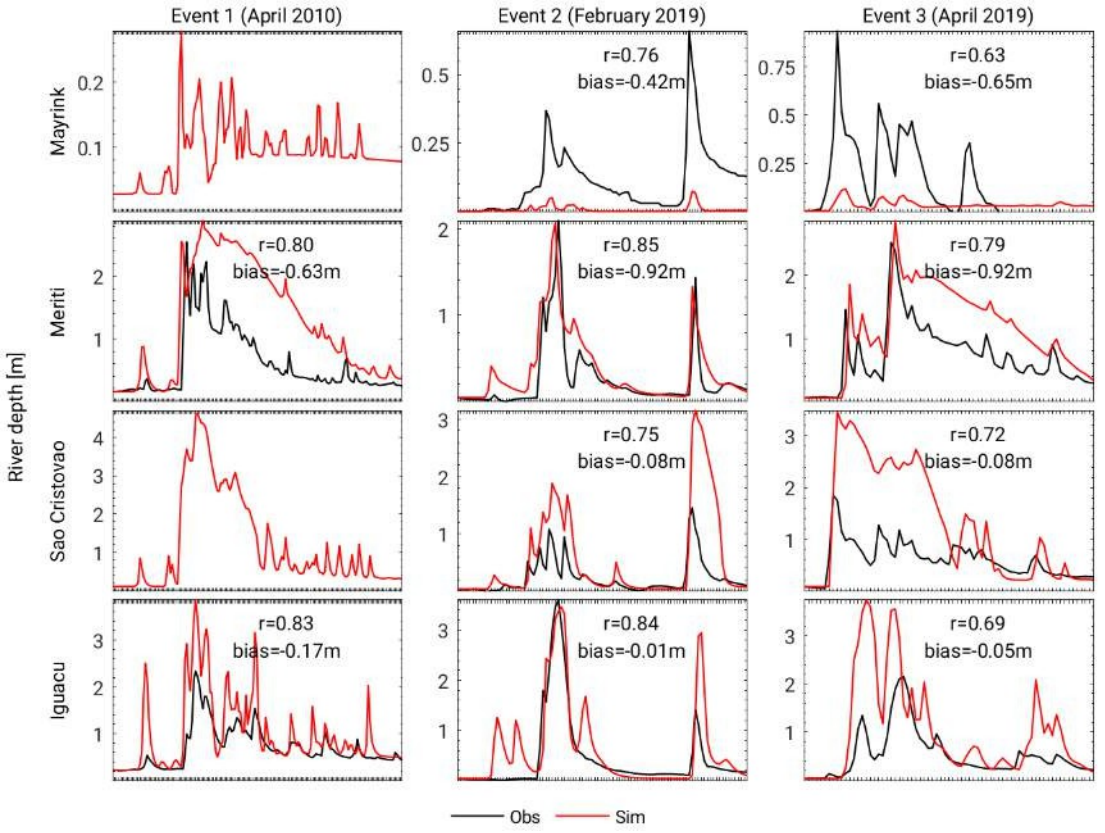
Water depth [m]: 12:00Z 04-04-2010



Evaluación de modelos

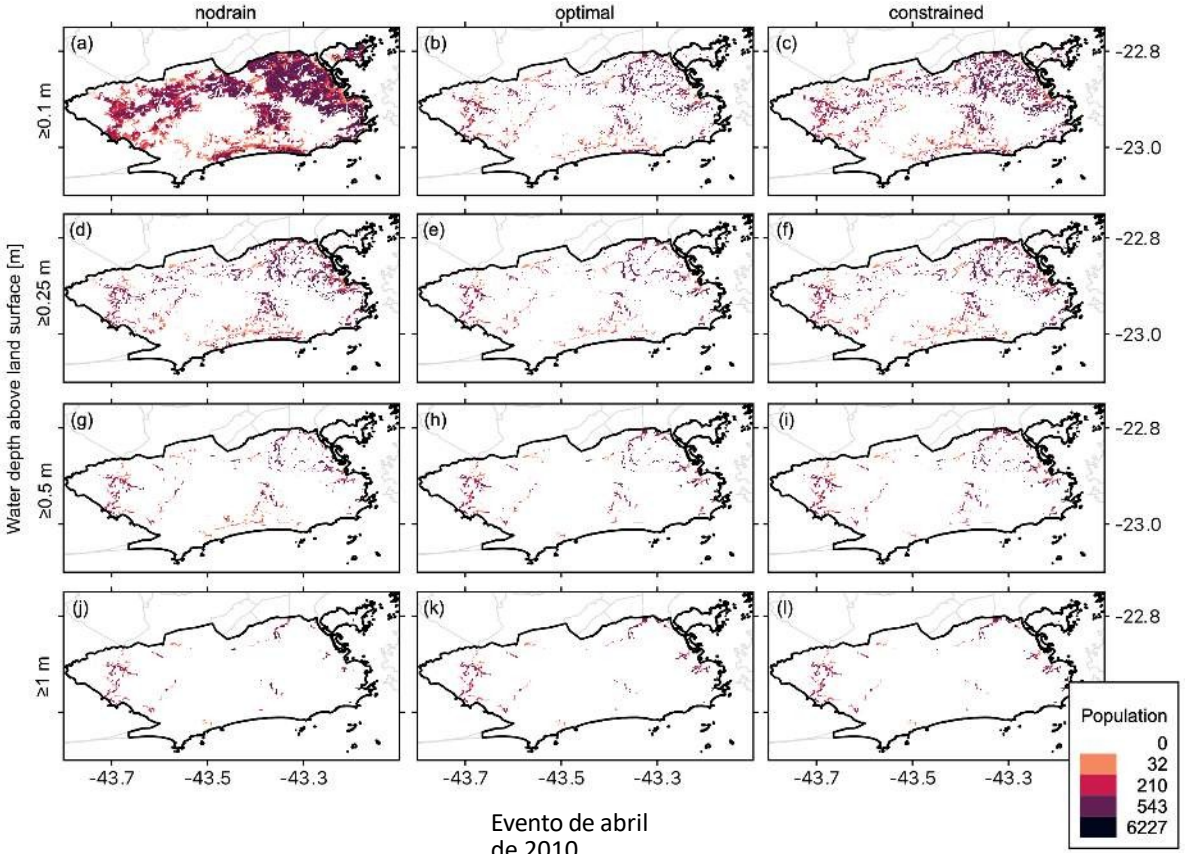
- Evaluación del nivel del agua en 4 estaciones de aforo del INEA
- 3 grandes inundaciones en la ciudad
- Buenos resultados generales
- El modelo detectó el momento y la magnitud de las inundaciones





Cartografía de la población expuesta a

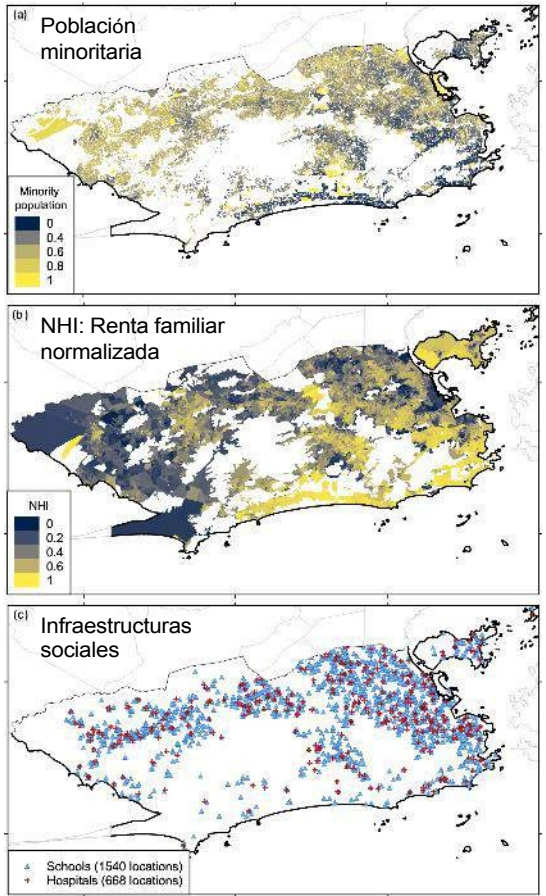
- Gracias a los datos del censo, podemos identificar a las poblaciones expuestas a inundaciones extremas
- 3 experimentos con diferentes sistemas de drenaje
- Esto demuestra cómo puede utilizarse este peaje en la planif

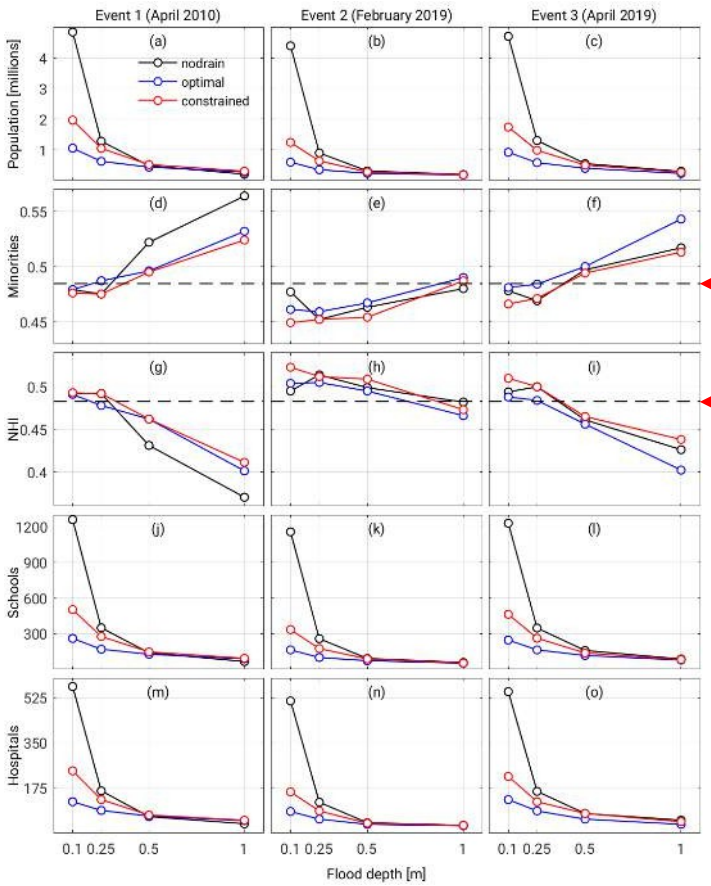


Evento de abril de 2010

Cartografía de las infraestructuras sociales expuestas a inundaciones

Otros datos del censo muestran que las minorías y las poblaciones con bajos ingresos sufren de forma desproporcionada los efectos de las graves inundaciones.



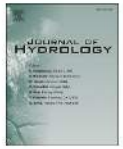


Descripción del modelo y resultados publicados en Diciembre de 2023

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Hydrology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jhydrol



Research papers

An urban drainage scheme for large-scale flood models

Augusto Getirana[a,b,*], Felipe Mandarino[c], Patricia Ney de Montezuma[d], Dalia Kirschbaum[a]

[a] Hydrological Sciences Laboratory, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, United States
[b] Science Applications International Corporation, Greenbelt, MD, United States
[c] Instituto Pereira Passos, Rio de Janeiro, Brazil
[d] Rio Águas, Rio de Janeiro, Brazil

ARTICLE INFO

This manuscript was handled by Andras Bardossy, Editor-in-Chief, with the assistance of Piyatida Ruangrassamee, Associate Editor.

Keywords:
Urban drainage
Urban flood
Flood model
Flood exposure
Extreme events
Rio de Janeiro

ABSTRACT

As flood modeling spatial resolutions get finer, physical processes normally neglected, such as urban drainage, must be accounted for. Here, we describe and evaluate an urban drainage scheme for large-scale flood models. The parameterization accounts for urban imperviousness, and water flow over streets and through a prescribed urban drainage network. A parameter sensitivity analysis is performed during three major extreme floods over Rio de Janeiro city, Brazil, at ~200 m spatial resolution. Results show that, compared to a hypothetical case without urban drainage, representing a drainage network decreases urban flooding during selected extreme events across Rio de Janeiro by 31–53 %. Such a decrease is caused by an underground water storage of up to 2.5 billion m^3 across the city during flood peaks. Underground water storage and transport smooth out and delay peak flows by a few hours over major rivers and channels draining the city. Simulations also indicate that the number of residents exposed to flooding drops by 60–80 %, from ~5 million to 1–2 million, when an urban drainage system is considered during extreme events. Similar proportions are found for social infrastructure (i.e., schools and hospitals) exposed to flooding. Results reveal that racial minority and low-income populations could disproportionally be exposed to extreme floodings across the city. We conclude that representing urban drainage has a substantial impact on flood exposure and should be accounted for in fine resolution modeling. The proposed scheme is particularly useful in poorly monitored cities and where extreme floods are a frequent hazard yet to be tackled.

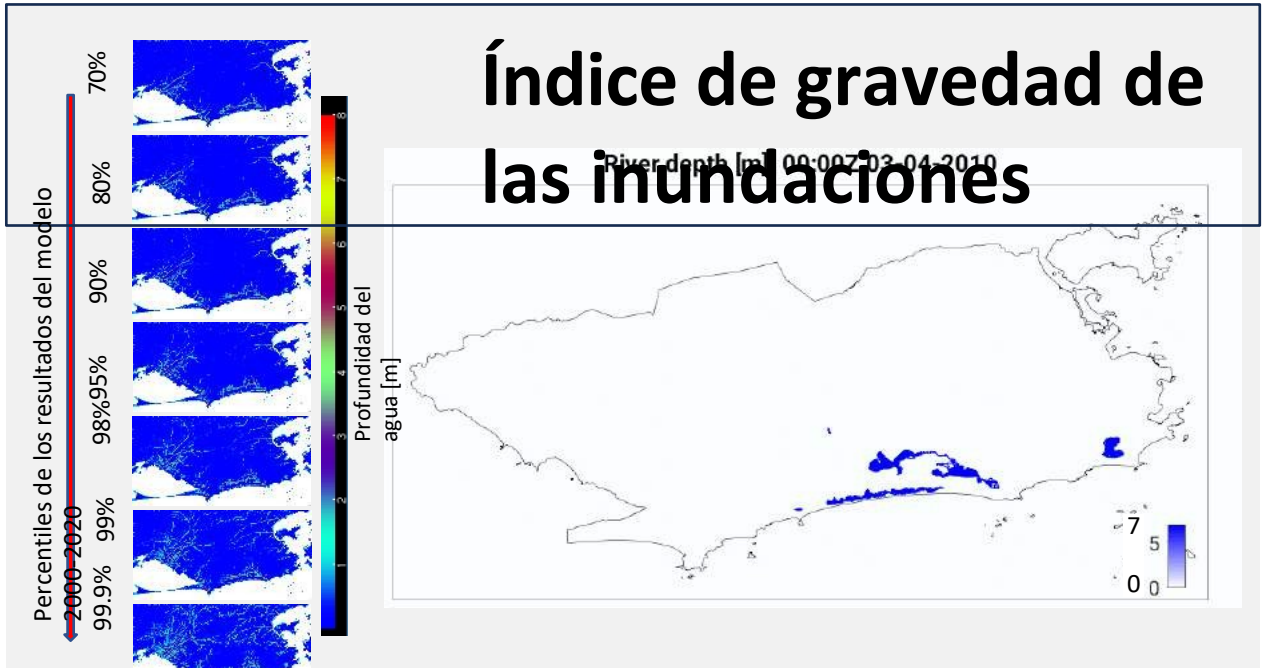
Próximos pasos

1. Transición final a las operaciones

- El sistema automatizado funcionará cada 15 minutos y proporcionará un índice de gravedad de las inundaciones casi en tiempo real.

2. Previsión de inundaciones

- Búsqueda de previsiones meteorológicas adecuadas



Contenido de este seminario

- Los ríos y las llanuras aluviales como componentes clave de la variabilidad del almacenamiento de agua terrestre
- Repercusiones climáticas y humanas en el riesgo de inundaciones en el sur de Luisiana
- Desarrollo de un modelo de inundaciones para la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
- Consideraciones finales y perspectivas

Consideraciones finales y perspectivas

- HyMAP se ha mejorado considerablemente en los últimos 12 años, desde su implantación inicial en LIS;

- La combinación de todas las capacidades disponibles actualmente en HyMAP lo sitúa como uno de los modelos globales de inundaciones más avanzados disponibles;

- Desarrollos en curso y futuros:

  - Interfaz agua superficial-agua subterránea;
  - Asimilación de datos DAFO;

  - Esquema mejorado de funcionamiento de los embalses;
  - Inclusión de lagos naturales y un módulo de calidad del agua.

- HyMAP está disponible gratuitamente en LIS a través de GitHub (https://github.com/NASA-LIS/LISF);

- Las nuevas colaboraciones para nuevos desarrollos y aplicaciones son siempre bienvenidas.

GODDARD EARTH SCIENCES